PROJET D'ETUDES – DEVELOPPEMENT
CADRE PEDAGOGIQUE
MODALITES D'EVALUATIONS

[BACHELOR 3]

[RNCP34581 COORDINATEUR DE PROJETS INFORMATIQUES]

I. OBJECTIFS DU PROJET

Le projet fil rouge est un **projet d'étude annuel** mené en **Bachelor 3**.
Il permet de valider les **trois blocs de compétences du titre Coordinateur de Projets Informatiques (CPI)**.

Il concerne **tous les étudiants B3**, qu'ils soient en **parcours Développement** ou **Systèmes, Réseaux & Cloud (SRC)**.

II. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- **Travailler sur un projet technique complet en équipe** (minimum 2, maximum 4 étudiants).
- **Mettre en œuvre des compétences clés** de coordination, planification, conception, déploiement et communication.
- **Adopter une posture professionnelle** dans les échanges, la présentation et la gestion du projet.
- **Préparer les étudiants à l'autonomie et à la transversalité**, en reproduisant les conditions réelles de gestion de projet.

III. ORGANISATION DES EQUIPES

L'équipe projet est composée de 2 à 3 maximum.

IV. LES LIVRABLES

Les 5 étapes :

	Evaluation certifiante adossée à l'étape
1. **Le Kick-off :** Lancement officiel du projet.	
2. **Rendez-vous de cadrage : E**ntretien de 15-20min en groupe avec le "client"	Oui (Rendu)
3. **Document de cadrage :** Analyse des spécifications fonctionnelle et techniques – Dossier complet de planification avec contribution individuels.	Oui (Rendu)
4. **Soutenance et démonstration :** Présentation orale devant un jury.	Oui (Rendu)

5. Rendu final : Dossier complet de fin de projet + Source du projet	Oui (Rendu)

V. EVALUATIONS DU PROJET

L'évaluation du projet d'étude est découpée en plusieurs épreuves certifiantes correspondant aux blocs de compétences.

Chaque épreuve, écrite ou orale, collective ou individuelle, est évaluée via une grille spécifique reprenant les compétences correspondant à chacun des blocs.

BC1 – Piloter un projet informatique	1.1 – **Rendez-vous de cadrage (individuel)**	**20 %** de l'évaluation du bloc
	1.2 - **Document de cadrage (groupe)**	**80 %** de l'évaluation du bloc
BC2 – Coordonner une équipe projet	2.1 - **Soutenance & démonstration (groupe)**	**80 %** de l'évaluation du bloc
	2.2 – **Analyse de la dynamique du projet (individuel)**	**20 %** de l'évaluation du bloc
BC3 – Superviser la mise en œuvre d'un projet informatique	3.1 - **Livrables finaux techniques (individuel)**	**100 %** de l'évaluation du bloc

VI. LES ETAPES CHRONOLOGIQUES DU PROJET

Le projet est structuré en **5 grandes étapes** tout au long de l'année.
Les dates sont données à titre indicatif et peuvent varier selon les campus.

VI.1 – KICK-OFF

Calendrier : *Septembre – Décembre (en fonction du campus)*

Objectifs :

- Lancement officiel du projet.
- Présentation du sujet, des livrables attendus, du calendrier et des modalités d'évaluation.
- Constitution des groupes et prise en main du sujet.

VI.2 – RENDEZ-VOUS DE CADRAGE

Calendrier : *Kick Off + 2 mois*

Objectifs :

- Effectuer un entretien avec le "client" pour la compréhension et le cadrage du besoin.
- Conduite des échanges avec les parties prenantes : Attention, **chaque étudiant doit poser des questions lors de l'échange** et reformuler les réponses pour démonter sa compréhension.
- Présentation simple de l'architecture et des choix technologiques

Modalités :

- Temps : 15 - 20 min d'échanges
- Evaluation individuelle. Vous serez évalué sur la qualité de l'échange, questions, ...

Livrables attendus :

- Liste des questions
- Résumé de l'architecture et des choix technologiques

VI.3 – DOCUMENT DE CADRAGE

Calendrier : Rendez-vous de cadrage + 3 mois

Objectifs : présenter une analyse approfondie des besoins techniques et une méthodologie claire pour la réalisation du projet en se concentrant sur la réponse à l'appel d'offre.

Modalités :

- Comprendre et prioriser les besoins fonctionnels et techniques
  - Identification des besoins
  - Objectifs techniques
  - Contraintes techniques

- Structurer le projet à travers une planification détaillé (Gantt ou autre)

Planification des étapes clés pour la construction de l'infrastructure ou des applications selon le contexte du projet

- Approche Méthodologique et justification
  - Description de la méthodologie retenue pour structurer et gérer le projet
- Répartition des rôles et responsabilités
- Proposition d'un plan de projet détaillé (outils de planification)
  - Découper le projet en étapes claires avec des jalons spécifiques
  - Inclure les dépendances critiques
- Livrables par phase
  - Lister les livrables attendus pour chaque étape

- Identifier les choix technologiques pour la mise en place et justifier leur pertinence
  - Chaque décision technique doit être motivée par des critères objectifs tels que la performance, la sécurité, la compatibilité, l'évolutivité
  - Démontrer les besoins couverts, la pertinence, impact à long terme, ...
  - Veille technologique :
    - Restreindre la veille à une technologie clé, un exemple concurrentiel, et une norme essentielle, évitant de couvrir tous les aspects possibles

Livrables attendus : Document commun à rendre au format PDF

Notation : Note de groupe

VI.4 – SOUTENANCE & DEMONSTRATION

Calendrier : Document de cadrage + 1 mois

Objectifs : Cette épreuve permettra de présenter votre travail, démontrer votre maîtrise du sujet et défendre vos choix techniques à l'oral.

Modalités :

Lors de cette présentation, serons attendus au minimum 3 axes :

1. L'analyse du besoin
2. La réponse à l'appel d'offre
3. La solution technique mise en place

Durée totale : 60 min

- Présentation
- Questions / Réponses (sous forme d'échanges)
- Démonstration : une partie développée au choix

Attendus :

- Slides de présentation (PowerPoint, Google Slides, Canva, Figma…)
- Démo technique (live ou vidéo)
- Argumentation claire
- Répartition des rôles
- Preuves d'interactions clients
- Posture professionnelle

Livrables attendus : Le support de présentation sera à rendre la veille du passage

VI.5 – LIVRABLES FINAUX TECHNIQUES

Calendrier : *Soutenance & Démonstration + 2 semaines*

Objectifs : Produire une documentation complète, professionnelle et exploitable de votre projet technique. Elle doit permettre à une équipe IT de comprendre, maintenir, faire évoluer ou reproduire l'architecture que vous avez définie.

Ce document doit présenter en détail **l'architecture technique**, les **choix de développement**, et le **fonctionnement du système** que vous avez conçu.

- Architecture du système (schéma de l'application, technologies utilisées...)
- Modèle de données (structure de la BDD, diagramme...)
- Fonctionnalités implémentées (documentation précise, cas d'usage...)
- Structure du code (organisation, gestion des erreurs...)
- Sécurité (authentification, validation, bonnes pratiques...)
- Déploiement (environnement, procédures, versionning...)

Il faudra détailler toute votre application, tant sur le front que sur le back.

Livrables attendus :

- Code source propre, versionné et documenté (Git)
- Documentation Technique de type DCT au format PDF

VI.6 - ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DU PROJET

Calendrier : *Livrables finaux techniques + 2 semaines*

Objectifs : Prendre du recul sur **votre expérience projet**. Il ne s'agit pas de décrire le projet ou sa partie technique, mais bien de réfléchir à votre posture personnelle, vos interactions, vos apprentissages et votre évolution personnelle au cours du travail de groupe.

- Évaluer votre capacité à analyser votre rôle dans un projet collectif
- Identifier les compétences acquises (techniques, organisationnelles, relationnelles)
- Mettre en avant les difficultés rencontrées et comment vous y avez fait face
- Proposer des pistes d'amélioration pour l'avenir, sur la base d'une réflexion honnête

- Réflexion personnelle sur les défis rencontrés
    - Quels ont été les moments difficiles dans le projet ? (Charge de travail personnelle, communication dans l'équipe, technique, gestion du temps…)
    - Comment les avez-vous abordés ? Quels enseignements en tirez-vous ?
- Identification des forces et faiblesses
    - Quelles sont vos qualités dans un contexte projet (ex : autonomie, rigueur, écoute, créativité...) ?
    - Quelles sont vos limites que ce projet a révélées ? Avez-vous progressé ? Comment ?
- Compétences développées
    - Citez des compétences concrètes que vous avez renforcées ou acquises pendant ce projet :
        - Techniques (conception, développement, déploiement…)
        - Organisationnelles (planification, documentation…)
        - Humaines (travail en groupe, communication, gestion de conflit…)
- Axes d'amélioration pour la réalisation d'un futur projet
    - Si vous deviez recommencer un projet similaire, que changeriez-vous ?
    - Quelles pratiques ou méthodes allez-vous conserver ? Lesquelles devez-vous améliorer ?
- Forme du document :
    - Rédaction soignée, structurée, avec titres et paragraphes clairs
    - Nombre de pages (entre 2 et 4 pages)

Livrables attendus : un document individuel de 2 à 4 pages à rendre au format PDF

ANNEXES – Conseils par spécialité et livrable

1. DOCUMENT DE CADRAGE – CONSEILS GENERAUX

Objectif : poser les bases du projet de manière claire, structurée et professionnelle.

Contenu attendu :

- Reformulation du besoin client
- Fonctionnalités attendues
- Contraintes techniques
- Architecture cible
- Outils & technologies (justifiés)
- Planning prévisionnel

Conseils :

- Démontrez une démarche de recherche et de réflexion, pas un rapport exhaustif.
- Structurez votre dossier de manière logique et éviter les informations trop générales, soyez factuel
- Chaque choix technologique ou méthodologique doit être expliqué et justifié de manière très précise
- Afin d'appuyer vos choix, propos, ..., fournissez :
    - Maquette
    - Backlogs
    - DB Diagram
    - ...

Cours associés :

- Gestion de projet avancé, Agile & Scrum, Versionning, Frontend, Backend, Administration BDD

2. SOUTENANCE & DEMONSTRATION

Objectif : convaincre le jury que votre solution est adaptée, fiable et bien menée.

Recommandations :

- Structurez : problème → solution → démo
- Soignez la démonstration : stable, claire, illustrée
- Répartissez la parole
- Préparez les réponses aux questions du jury

Cours associés :

- Prise de parole en public

3. LIVRABLE FINAL

Objectif : livrer un **projet exploitable** par un tiers (formateur, client, entreprise).

Conseils :

- Soyez rigoureux dans la forme et la clarté du document
    - Faire comme si quelqu'un d'autre devait tout reprendre derrière vous
    - Ne vous contentez pas de schémas visuels : documentez-les
- Soyez cohérent entre toutes les parties du document

- Expliquez vos choix techniques, ne vous contentez pas de les énumérer
- Utilisez des visuels pour appuyer vos propos (schémas, tableaux, extraits de configuration)
- Structurez votre documentation comme un livrable professionnel

Cours associés :

Rédaction d'un dossier technique, Versionning, Administration BDD, Backend, CI/CD intégré via outils Trello, Git…

4. ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DU PROJET

Chaque étudiant doit répondre à quelques questions, au sein d'un document commun (1 page/personne ou encadré dédié).

Questions types :

- Quel a été votre rôle ?
- Qu'avez-vous appris des autres ?
- Comment avez-vous collaboré ?
- Avez-vous rencontré des difficultés, comment les avez-vous résolues ?
- Que referiez-vous autrement ?

5. EXEMPLES D'ELEMENTS TECHNIQUES

Cette liste est présente à titre d'exemple

- Choix de framework front-end (React, Angular…)
- Architecture back-end (Node.js, Spring Boot…)
- API REST, GraphQL
- Pipeline CI/CD (GitLab, Jenkins…)
- Conteneurisation (Docker)
- Tests unitaires et fonctionnels